

Oracle Database 19c Backup & Recovery · 제15장

RMAN 복구 시나리오

RESTORE와 RECOVER · 데이터파일 · 위치 변경 · 컨트롤파일과 spfile · 불완전 복구 · 인카네이션

학습 목표 (Objectives)

- 이 장을 마치면 다음을 수행할 수 있어야 한다.
 - RESTORE와 RECOVER의 역할을 구분하고 상태별로 사용한다
 - 데이터파일 손상을 무중단으로 복구한다
 - SYSTEM·UNDO 손상과 전체 손상을 복구한다
 - 파일 위치를 바꿔 복구한다
 - 백업이 없는 파일을 복구한다
 - 컨트롤파일 손상과 불완전 복구를 RMAN으로 수행한다

이 장의 구성 (Agenda)

- 15.1 RMAN 복구의 기본 구조 — 두 명령 · 상태 · 사전 확인 · 판정 대응
- 15.2 데이터파일 복구 — 무중단 · 위치 변경 · SYSTEM · 전체 · 진행 확인
- 15.3 특수 상황 — 백업 없는 파일 · 일부 손상 · 블록 손상 · 시간 단축
- 15.4 컨트롤파일과 spfile — 카탈로그 · 자동 백업 · 사후 처리
- 15.5 불완전 복구 — 네 기준 · 경계 · 인카네이션 · TSPITR · 오류 해석
- 15.6 판단표 · 15.7 퀴즈 · 요약 · 실습 10 개요

참고:

14장에서 만든 백업과 13장의 카탈로그가 그대로 있어야 실습이 진행된다.

15.1

RMAN 복구의 기본 구조

- RESTORE는 되돌리고 RECOVER는 적용한다
- 상태에 따라 가능한 복구가 정해진다
- 복구는 PREVIEW부터 시작한다

RESTORE와 RECOVER

User Managed와의 대응

작업	User Managed	RMAN
복원	cp -p 백업본 원위치	RESTORE
복원 대상 판별	v\$recover_file 로 사람이	자동
아카이브 위치	사람이 입력	자동
복구	RECOVER DATAFILE n	RECOVER DATAFILE n
OFFLINE 처리	ALTER DATABASE DATAFILE ...	SQL 'ALTER ...'
TEMP 재생성	ADD TEMPFILE 수동	자동

-- 파일이 온전하고 SCN만 뒤쳐졌으면 RECOVER만 수행
-- 이미지 카피가 있으면 RESTORE 대신 SWITCH

상태별 가능한 복구

명령을 내리기 전에 확인

상태	가능한 작업
NOMOUNT	RESTORE SPFILE / RESTORE CONTROLFILE
MOUNT	RESTORE DATABASE / RECOVER DATABASE / 모든 데이터파일
OPEN	RESTORE DATAFILE / RECOVER DATAFILE (해당 파일 OFFLINE)
	RESTORE TABLESPACE / RECOVER TABLESPACE

- 무중단 복구의 조건
- 손상 파일이 SYSTEM·UNDO가 아닐 것
- 그 테이블스페이스를 쓰지 않는 업무는 계속 진행 가능

RESTORE PREVIEW

복구는 여기서 시작한다

```
RMAN> RESTORE DATABASE PREVIEW SUMMARY;
```

```
List of Backups
```

```
=====
```

Key	TY	LV	S	Device	Type	Completion Time	#Pieces	Tag
25	B	F	A	DISK		14-MAY-25	1	FULL_DAILY

```
List of Archived Log Copies for database with db_unique_name ORCL
```

Key	Thrd	Seq	S	Low Time
44	1	18	A	15-MAY-25

```
Media recovery start SCN is 2568400
```

```
Recovery must be done beyond SCN 2570100 to clear datafile fuzziness
```

8~12장 판정 흐름과의 대응

명령만 바뀐다

판정 질문	User Managed(8~12장)	RMAN(15장)
무엇이 손상되었는가	v\$recover_file	v\$recover_file (동일)
떼어 낼 수 있는가	SYSTEM·UNDO 판단	동일
백업본이 있는가	매니페스트 확인	RESTORE PREVIEW
리두가 연속인가	아카이브 파일 목록	RESTORE PREVIEW 요약
어디까지 복구할까	사람	사람
손실 범위는 얼마인가	사람	사람

15.2

데이터파일 복구

- 일반 파일은 열어 둔 채 복구한다
- 위치를 바꾸려면 SET NEWNAME과 SWITCH
- SYSTEM·UNDO·전체는 MOUNT에서

무중단 복구

OFFLINE → RESTORE → RECOVER → ONLINE

```
RMAN> SQL 'ALTER DATABASE DATAFILE 7 OFFLINE';
RMAN> RESTORE DATAFILE 7;
channel ORA_DISK_1: restoring datafile 00007 to /u02/oradata/ORCL/users01.dbf
channel ORA_DISK_1: restore complete, elapsed time: 00:00:03
```

```
RMAN> RECOVER DATAFILE 7;
starting media recovery
archived log file name=/u02/arch1/1_21_1190530011.dbf thread=1 sequence=21
media recovery complete
```

```
RMAN> SQL 'ALTER DATABASE DATAFILE 7 ONLINE';
```

```
-- RUN 블록으로 묶으면 한 번에 실행된다.
```

다른 위치로 복구

SET NEWNAME과 SWITCH는 짝

```
RMAN> RUN {  
  2>  SQL 'ALTER TABLESPACE users OFFLINE IMMEDIATE';  
  3>  SET NEWNAME FOR DATAFILE 7 TO '/u03/oradata/ORCL/users01.dbf';  
  4>  RESTORE TABLESPACE users;  
  5>  SWITCH DATAFILE ALL;  
  6>  RECOVER TABLESPACE users;  
  7>  SQL 'ALTER TABLESPACE users ONLINE';  
  8> }
```

```
datafile 7 switched to datafile copy  
file name=/u03/oradata/ORCL/users01.dbf
```

```
-- 전체를 옮길 때 : SET NEWNAME FOR DATABASE TO '/u03/oradata/ORCL/%b';
```

SYSTEM·UNDO·전체 손상

MOUNT 상태에서

```
-- SYSTEM 데이터파일  
RMAN> SHUTDOWN ABORT  
RMAN> STARTUP MOUNT  
RMAN> RESTORE DATAFILE 1;  
RMAN> RECOVER DATAFILE 1;  
RMAN> ALTER DATABASE OPEN;
```

```
-- 전체 데이터파일 손상  
RMAN> STARTUP MOUNT  
RMAN> RESTORE DATABASE;  
RMAN> RECOVER DATABASE;  
RMAN> ALTER DATABASE OPEN;
```

```
-- 컨트롤파일이 온전하면 RESETLOGS도 필요 없다.
```

복구 진행 상황 확인

별도 세션에서

```
SYS@orcl> SELECT sid, opname,  
2          ROUND(sofar/totalwork*100, 1) AS pct,  
3          time_remaining AS remain_sec  
4 FROM v$session_longops  
5 WHERE opname LIKE 'RMAN%' AND sofar <> totalwork;
```

SID	OPNAME	PCT	REMAIN_SEC
45	RMAN: aggregate input	42.7	188
52	RMAN: full datafile restore	38.1	202

```
SYS@orcl> SELECT operation, status, mbytes_processed  
2 FROM v$rman_status WHERE status = 'RUNNING';
```

15.3

특수한 데이터파일 상황

- 백업이 없어도 아카이브가 연속이면 복구된다
- 손상된 파일만 지정하는 것이 원칙
- 블록 손상은 16장에서 별도로 다룬다

백업이 없는 데이터파일

CREATE DATAFILE 후 복구

```
RMAN> SQL 'ALTER DATABASE DATAFILE 10 OFFLINE';

RMAN> RESTORE DATAFILE 10;
RMAN-06023: no backup or copy of datafile 10 found to restore

-- 백업이 없으므로 빈 파일을 만든다.
RMAN> SQL "ALTER DATABASE CREATE DATAFILE 10 AS
2>    ''/u02/oradata/ORCL/tbs_new01.dbf''";

RMAN> RECOVER DATAFILE 10;
archived log file name=/u02/arch1/1_19_1190530011.dbf thread=1 sequence=19
media recovery complete

RMAN> SQL 'ALTER DATABASE DATAFILE 10 ONLINE';
```

일부 손상과 복구 시간 단축

- 테이블스페이스의 일부 파일만 손상된 경우
 - v\$recover_file 로 대상을 확인하고 그 파일만 지정
 - TABLESPACE 지정 시 멀쩡한 파일까지 복원 대상이 될 수 있음
- 복구 시간 단축 네 가지
 - 복원 대상 최소화 · 채널 증가
 - 이미지 카피가 있으면 SWITCH로 복원 단계 생략
 - 증분 주기 조정으로 적용할 아카이브 감소

15.4

컨트롤파일과 spfile 복구

- 카탈로그가 있으면 바로 복원된다
- 없으면 DBID로 자동 백업을 찾는다
- 복원 후 리포지터리 정리가 필요하다

컨트롤파일 복원

카탈로그 / 자동 백업

-- 카탈로그가 있을 때

```
RMAN> STARTUP NOMOUNT
```

```
RMAN> RESTORE CONTROLFILE;
```

```
output file name=/u01/app/oracle/oradata/ORCL/control01.ctl
```

```
output file name=/u01/app/oracle/oradata/ORCL/control02.ctl
```

```
output file name=/u02/oradata/ORCL/control03.ctl
```

-- 카탈로그가 없을 때

```
RMAN> STARTUP NOMOUNT
```

```
RMAN> SET DBID 1200530011;
```

```
RMAN> RESTORE CONTROLFILE FROM AUTOBACKUP;
```

```
channel ORA_DISK_1: AUTOBACKUP found: .../cf_c-1200530011-20250516-00
```

```
RMAN> ALTER DATABASE MOUNT;
```

```
RMAN> RECOVER DATABASE;
```

```
RMAN> ALTER DATABASE OPEN RESETLOGS;
```

복원 후 처리

리포지터리 정리와 재백업

```
-- 컨트롤파일이 모르는 백업을 등록
RMAN> CATALOG START WITH '/home/oracle/rmanbk/';
RMAN> CROSSCHECK BACKUP;
RMAN> DELETE NOPROMPT EXPIRED BACKUP;

RMAN> LIST INCARNATION;
RMAN> RESYNC CATALOG;

-- 새 인카네이션의 기준 백업을 즉시 만든다
RMAN> BACKUP DATABASE PLUS ARCHIVELOG TAG 'AFTER_RECOVER';
RMAN> REPORT NEED BACKUP;
```

spfile 복구

순서가 다르다

```
RMAN> STARTUP NOMOUNT
ORA-01078: failure in processing system parameters
LRM-00109: could not open parameter file '.../dbs/initiorcl.ora'
```

-- 최소 pfile로 인스턴스만 올린다.

```
[oracle@oe17v9r1 ~]$ echo "db_name=orcl" > /tmp/init_tmp.ora
```

```
RMAN> STARTUP NOMOUNT PFILE='/tmp/init_tmp.ora';
RMAN> SET DBID 1200530011;
RMAN> RESTORE SPFILE FROM AUTOBACKUP;
RMAN> SHUTDOWN IMMEDIATE
RMAN> STARTUP NOMOUNT
```

15.5

불완전 복구

- 네 기준과 경계 규칙은 10장과 같다
- SET UNTIL은 RUN 블록 첫 줄에
- 인카네이션을 되돌릴 수 있다

네 기준과 경계 규칙

SET UNTIL은 첫 줄에

```
RMAN> RUN {  
  2> SET UNTIL TIME "TO_DATE('2025-05-16 14:30:00','YYYY-MM-DD HH24:MI:SS')";  
  3> RESTORE DATABASE;  
  4> RECOVER DATABASE;  
  5> }  
RMAN> ALTER DATABASE OPEN RESETLOGS;
```

기준	적용 범위
UNTIL TIME	지정 시각까지 (포함)
UNTIL SCN	지정 SCN 직전까지 (미포함)
UNTIL SEQUENCE	지정 시퀀스 직전까지 (미포함)
UNTIL RESTORE POINT	그 지점까지

복원 지점과 오픈 전 검증

가장 간편한 시점 지정

```
SYS@orcl> CREATE RESTORE POINT before_batch;
```

```
SYS@orcl> SELECT name, scn, TO_CHAR(time,'HH24:MI:SS') AS t
```

```
2 FROM v$restore_point;
```

```
NAME          SCN          T
```

```
-----
```

```
BEFORE_BATCH  2601480  14:25:11
```

```
RMAN> RUN {
```

```
2> SET UNTIL RESTORE POINT before_batch;
```

```
3> RESTORE DATABASE;
```

```
4> RECOVER DATABASE;
```

```
5> }
```

```
RMAN> ALTER DATABASE OPEN READ ONLY;    -- 확인 후 결정
```

```
RMAN> ALTER DATABASE OPEN RESETLOGS;
```

인카네이션 되돌리기

RMAN의 결정적 이점

```
RMAN> LIST INCARNATION;
```

DB Key	Inc Key	DB Name	DB ID	STATUS	Reset SCN	Reset Time
1	15	ORCL	1200530011	PARENT	2484701	13-MAY-25
1	21	ORCL	1200530011	CURRENT	2601501	16-MAY-25

```
RMAN> SHUTDOWN IMMEDIATE
RMAN> STARTUP MOUNT
RMAN> RESET DATABASE TO INCARNATION 15;
RMAN> RUN { SET UNTIL SCN 2601000; RESTORE DATABASE; RECOVER DATABASE; }
RMAN> ALTER DATABASE OPEN RESETLOGS;
```

자주 만나는 복구 오류

아래부터 읽는다

오류 코드	뜻	조치
-----	-----	-----
RMAN-06023	복원할 백업이 없다	CREATE DATAFILE
RMAN-06054	요청한 아카이브가 없다	한계 도달, RESETLOGS
RMAN-06026	일부 대상을 복원할 수 없다	목록 확인 후 개별 처리
RMAN-20202	리포지터리에 그 대상이 없다	이름 확인, RESYNC
ORA-19870	백업 조각을 읽을 수 없다	CROSSCHECK, 다른 백업
ORA-19913	복호화 실패	SET DECRYPTION 지정
ORA-01110	어느 파일인지 알려 주는 보조	위 오류와 함께 읽는다

복구 시나리오 판단표

손상 유형별 명령

손상 유형	상태	명령	중단
일반 DF 1개	OPEN	OFFLINE→RESTORE→RECOVER→ON	부분
다른 위치로 복구	OPEN	SET NEWNAME→RESTORE→SWITCH	부분
SYSTEM DF	MOUNT	RESTORE/RECOVER DATAFILE 1	전면
UNDO DF	MOUNT	RESTORE/RECOVER TABLESPACE	전면
전체 DF	MOUNT	RESTORE/RECOVER DATABASE	전면
백업 없는 DF	OPEN	CREATE DATAFILE→RECOVER	부분
컨트롤파일	NOMOUNT	RESTORE CONTROLFILE	전면
spfile	NOMOUNT	임시 pfile→RESTORE SPFILE	전면
불완전 복구	MOUNT	SET UNTIL→RESTORE→RECOVER	전면
전체 손실(리두 포함)	NOMOUNT	CF→DB→RECOVER→RESETLOGS	전면

복구 후 확인 항목

빠뜨리기 쉬운 마무리

```
SYS@orcl> SELECT * FROM v$recover_file;  
no rows selected
```

```
SYS@orcl> SELECT file#, status FROM v$datafile  
2 WHERE status NOT IN ('SYSTEM','ONLINE');  
no rows selected
```

```
SYS@orcl> SELECT COUNT(*) FROM v$tempfile;  
-- RMAN 복구에서는 임시 파일이 자동으로 만들어진다.
```

```
SYS@orcl> SELECT COUNT(*) FROM dba_objects WHERE status = 'INVALID';
```

```
RMAN> BACKUP DATABASE PLUS ARCHIVELOG TAG 'AFTER_RECOVER';
```

테이블스페이스 단위 시점 복구 개요

TSPITR

```
RMAN> RECOVER TABLESPACE tbs_batch
2> UNTIL TIME "TO_DATE('2025-05-16 14:00:00','YYYY-MM-DD HH24:MI:SS')"
```

```
3> AUXILIARY DESTINATION '/u03/aux';
```

-- 보조 인스턴스를 만들어 그 시점의 테이블스페이스를 복원한 뒤
-- Data Pump로 원본에 옮겨 붙인다. 보조 인스턴스는 자동 정리된다.

제약

대상 테이블스페이스가 자기 완결적이어야 한다
다른 TS의 객체와 참조 관계가 있으면 함께 지정
SYSTEM, SYSAUX, UNDO는 대상이 될 수 없다

복구 결과 보고

조회 결과를 그대로 쓴다

```
SYS@orcl> SELECT TO_CHAR(SCN_TO_TIMESTAMP(checkpoint_change#),  
2      'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS') AS recovered_time,  
3      checkpoint_change# AS recovered_scn FROM v$database;
```

RECOVERED_TIME	RECOVERED_SCN
2025-05-16 14:29:58	2601499

```
SYS@orcl> SELECT operation, status,  
2      TO_CHAR(start_time,'HH24:MI:SS') AS started,  
3      TO_CHAR(end_time,'HH24:MI:SS') AS ended  
4  FROM v$rman_status WHERE start_time > SYSDATE - 1/24;
```

RESTORE	COMPLETED	14:41:02	14:44:18
RECOVER	COMPLETED	14:44:20	14:46:02

실습 준비와 진행 요령

- 매 실습 전 기준 백업을 새로 받는다
 - BACKUP DATABASE PLUS ARCHIVELOG TAG 'BASE'
- 장애 유발 전 현재 상태를 기록한다
 - REPORT SCHEMA · LIST BACKUP SUMMARY 결과를 SPOOL
- 복구 전 RESTORE PREVIEW를 습관으로
- 복구 후 v\$recover_file 과 데이터 확인
- 8~12장의 대응 실습과 명령 수를 비교한다

퀴즈 1

RESTORE와 RECOVER

두 명령의 역할 구분으로 옳은 것은?

RESTORE가 아카이브를 적용한다

RESTORE는 백업에서 파일을 되돌리고 RECOVER는 아카이브를 적용한다

둘은 같은 명령이다

RECOVER가 백업 조각을 읽는다

퀴즈 2

SET NEWNAME의 짝

SET NEWNAME과 반드시 함께 써야 하는 명령은?

CROSSCHECK

SWITCH

CATALOG

VALIDATE

퀴즈 3

인카네이션 되돌리기

RESETLOGS 이후 과거 인카네이션 시점으로 복구하려면?

불가능하다

RESET DATABASE TO INCARNATION 후 복구한다

컨트롤파일을 재생성한다

백업을 다시 받는다

요약

- RESTORE는 되돌리고 RECOVER는 적용한다
- NOMOUNT는 CF·spfile, MOUNT는 전부, OPEN은 SYSTEM·UNDO 외
- 복구는 RESTORE PREVIEW로 시작한다
- SET NEWNAME과 SWITCH는 짝으로 쓴다
- 카탈로그가 없으면 DBID로 자동 백업을 찾는다
- SET UNTIL은 RUN 블록 첫 줄에 둔다
- RESETLOGS 후에도 인카네이션을 되돌릴 수 있다

실습 15 개요

- 15-1 데이터파일 유실 · 15-2 다른 위치로 복구
- 15-3 SYSTEM DF 손상 · 15-4 모든 DF 손상
- 15-5 모든 DF를 새 위치로 · 15-6 백업 없는 DF
- 15-7 UNDO DF 손상 · 15-8 컨트롤파일 손상
- 15-9 시점 기반 불완전 복구
- 15-10 전체 손실과 인카네이션 되돌리기

실습 준비:

매 실습 전 BACKUP DATABASE PLUS ARCHIVELOG로 기준 백업을 새로 받는다.